Software Requirements Specification

For

Pengembangan Aplikasi Deteksi Plagiarisme Proposal dan Laporan Tugas Akhir dengan Menggunakan AI

Prepared by

Aditiya Kusuma (11241002)

25 September 2026

Table of Contents

1. Pendahuluan.....1
1.1. Tujuan Penulisan Dokumen.....1
1.2. Audiens yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan.....1
1.3. Batasan Produk.....2
1.4. Definisi dan Istilah.....2
2. Deskripsi Keseluruhan.....4
2.1. Deskripsi Produk.....4
2.2. Fungsi Produk.....4
2.3. Penggolongan Karakteristik Pengguna.....5
2.4. Lingkungan Operasi.....5
2.5. Batasan Desain dan Implementasi.....6
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal.....7
3.1. User Interface.....7
3.2. Software Interface.....7
3.3. Communication Interface.....8
4. Functional Requirement.....9
4.1. Use Case.....11
4.2. Use Case Description.....12
4.2.1 Melakukan Pendaftaran Akun.....12
4.2.2 Melakukan Autentikasi Akun Pengguna.....13
4.2.3 Mengunggah Dokumen.....13
4.2.4 Memeriksa Dokumen.....14
4.2.5 Melihat Hasil Pemeriksaan.....15
4.2.6 Melihat Detail Analisis.....16
4.2.7 Melihat Riwayat Pemeriksaan.....17
4.2.8 Melakukan Logout (Pengguna).....18
5. Non-Functional Requirement.....27

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan sistem pada Aplikasi Deteksi Plagiarisme Proposal dan Laporan Tugas Akhir Menggunakan AI. Dokumen ini menjadi acuan dalam proses pengembangan sistem yang memanfaatkan AI dan Large Language Model (LLM) untuk menganalisis dokumen proposal dan laporan Tugas Akhir serta menghasilkan klasifikasi tingkat plagiarisme berdasarkan hasil analisis.

1.2. Audiens yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen SRS ini ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perancangan, pengembangan, dan evaluasi aplikasi, yaitu:

1. Pengembang Sistem**,** Menggunakan dokumen sebagai acuan dalam membangun aplikasi dan mengintegrasikan AI/LLM ke dalam sistem.
2. Perancang Sistem**,** Menggunakan dokumen untuk merancang alur, struktur, dan komponen sistem sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.
3. Dosen atau Pembimbing**,** Menggunakan dokumen untuk memahami tujuan, ruang lingkup, serta kebutuhan aplikasi yang dikembangkan.
4. Penguji**,** Menggunakan dokumen sebagai acuan dalam mengevaluasi kesesuaian sistem dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
5. Pengguna**,** Menggunakan aplikasi untuk mengunggah proposal atau laporan Tugas Akhir dan memperoleh hasil klasifikasi tingkat plagiarisme berdasarkan analisis AI.

.

1.3. Batasan Produk

Aplikasi Deteksi Plagiarisme Proposal dan Laporan Tugas Akhir Menggunakan AI memiliki beberapa batasan sebagai berikut:

1. Sistem hanya digunakan untuk menganalisis proposal dan laporan Tugas Akhir dalam format dokumen yang telah ditentukan.
2. Sistem menggunakan AI dan Large Language Model (LLM) untuk menganalisis dokumen dan memberikan klasifikasi tingkat plagiarisme.
3. Hasil analisis sistem berupa tingkat indikasi plagiarisme, yaitu rendah, sedang, atau tinggi, dan bukan merupakan keputusan akhir bahwa suatu dokumen terbukti melakukan plagiarisme.
4. Keakuratan hasil analisis bergantung pada kemampuan model AI, kualitas dokumen yang diunggah, serta data dan konteks yang tersedia bagi sistem.
5. Sistem tidak menggantikan proses pemeriksaan dan penilaian plagiarisme secara manual oleh dosen atau pihak yang berwenang.
6. Sistem hanya dapat menganalisis dokumen yang berhasil dibaca dan diproses oleh sistem.
7. Pengguna harus mengunggah dokumen sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh sistem.

1.4. Definisi dan Istilah

Terdapat beberapa definisi singkat atau istilah yang digunakan dalam dokumen ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4.1 Istilah dan Definisi Singkat

No.	Istilah	Definisi Singkat
1.	*Software Requirements Specification* (SRS)	Dokumen yang berisi spesifikasi dan kebutuhan sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan.
2.	*AI (Artificial Intelligence)*	Situs web yang berisi informasi tentang profil suatu perusahaan, seperti sejarah, visi, misi, dan kontak.

3.	LLM (Large Language Model)	Model AI yang dirancang untuk memahami dan mengolah bahasa manusia serta menghasilkan teks berdasarkan input yang diberikan.
4.	*Plagiarisme*	Tindakan menggunakan ide, tulisan, atau karya pihak lain tanpa memberikan pengakuan atau sumber yang sesuai.
5.	*Tingkat Plagiarisme*	Klasifikasi hasil analisis sistem terhadap indikasi plagiarisme pada dokumen, yang dalam aplikasi ini dibagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi.
6.	Proposal Tugas Akhir	Dokumen yang berisi rancangan atau rencana penelitian dan pengembangan Tugas Akhir.
7.	*Laporan Tugas Akhir*	Dokumen yang berisi hasil pelaksanaan penelitian atau pengembangan Tugas Akhir.
8.	*Dokumen Pembanding*	Dokumen yang digunakan sebagai sumber pembanding dalam proses analisis kemiripan dengan dokumen yang diperiksa.
9.	*Analisis Kemiripan*	Proses membandingkan isi suatu dokumen dengan sumber atau dokumen pembanding untuk mengidentifikasi adanya kemiripan teks atau informasi.
10.	*Pengguna*	Pihak yang menggunakan aplikasi untuk mengunggah dokumen dan memperoleh hasil analisis tingkat plagiarisme.

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1. Deskripsi Produk

Aplikasi Deteksi Plagiarisme Proposal dan Laporan Tugas Akhir Menggunakan AI merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan pemeriksaan terhadap tingkat indikasi plagiarisme pada dokumen proposal dan laporan Tugas Akhir. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya Large Language Model (LLM), untuk menganalisis isi dokumen yang diunggah oleh pengguna. Sistem akan memproses dokumen, menganalisis teks, dan menghasilkan klasifikasi tingkat indikasi plagiarisme ke dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Hasil analisis juga dapat disertai dengan informasi yang mendukung hasil tersebut sehingga pengguna dapat mengetahui bagian dokumen yang terindikasi memiliki kemiripan. Aplikasi ini ditujukan sebagai alat bantu dalam proses pemeriksaan awal dan tidak menggantikan proses penilaian plagiarisme oleh pihak yang berwenang.

2.2. Fungsi Produk

Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi utama untuk mendukung proses pemeriksaan tingkat indikasi plagiarisme pada proposal dan laporan Tugas Akhir, yaitu:

1. Pengunggahan Dokumen**,** Sistem memungkinkan pengguna mengunggah proposal atau laporan Tugas Akhir untuk diperiksa.
2. Pemrosesan Dokumen**,** Sistem memproses dokumen yang diunggah dan mengekstraksi teks yang diperlukan untuk proses analisis.
3. Analisis Menggunakan AI**,** Sistem menggunakan AI dan LLM untuk menganalisis isi dokumen serta mengidentifikasi indikasi kemiripan atau plagiarisme.
4. Klasifikasi Tingkat Plagiarisme**,** Sistem menghasilkan klasifikasi tingkat indikasi plagiarisme berdasarkan hasil analisis AI dengan kategori rendah, sedang, atau tinggi.
5. Penyajian Hasil Analisis**,** Sistem menampilkan hasil pemeriksaan kepada pengguna, termasuk tingkat indikasi plagiarisme dan informasi yang mendukung hasil analisis.

6. Penyimpanan Riwayat Pemeriksaan**,** Sistem menyimpan hasil pemeriksaan sehingga pengguna dapat melihat kembali riwayat analisis dokumen yang telah dilakukan.

2.3. Penggolongan Karakteristik Pengguna

Terdapat hasil identifikasi dari golongan pengguna yang akan menggunakan produk ini, disajikan ke dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Pengguna	Mengunggah proposal atau laporan Tugas Akhir, melakukan pemeriksaan menggunakan AI, melihat hasil deteksi tingkat indikasi plagiarisme, dan melihat riwayat pemeriksaan.	Upload Dokumen, Proses Pemeriksaan, View Hasil, dan View Riwayat	Mampu mengoperasikan komputer dan melakukan navigasi dasar pada situs web serta mengunggah dokumen.

2.4. Lingkungan Operasi

Aplikasi Deteksi Plagiarisme Proposal dan Laporan Tugas Akhir Menggunakan AI merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Lingkungan operasi yang digunakan meliputi:

1. Perangkat Keras**,** Aplikasi dapat diakses menggunakan komputer, laptop, atau perangkat lain yang mendukung penggunaan peramban web.
2. Sistem Operasi**,** Aplikasi dapat digunakan pada sistem operasi yang mendukung peramban web, seperti Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS.
3. Peramban Web**,** Aplikasi dapat dijalankan melalui peramban web modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari.

4. Koneksi Internet**,** Koneksi internet diperlukan untuk mengakses aplikasi dan mengirimkan dokumen ke sistem serta menghubungkan aplikasi dengan layanan AI/LLM.
5. Layanan AI/LLM**,** Sistem menggunakan layanan AI/LLM sebagai komponen untuk melakukan analisis terhadap dokumen yang diunggah dan menghasilkan tingkat indikasi plagiarisme.

2.5. Batasan Desain dan Implementasi

Dalam proses perancangan dan implementasi, aplikasi ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Aplikasi dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web sehingga pengguna mengakses sistem melalui peramban web.
2. Sistem hanya ditujukan untuk memeriksa proposal dan laporan Tugas Akhir yang diunggah oleh pengguna.
3. Sistem menggunakan AI/LLM yang telah tersedia dan tidak melakukan pelatihan model AI secara mandiri.
4. Analisis dilakukan berdasarkan teks yang dapat diekstraksi dari dokumen yang diunggah oleh pengguna.
5. Sistem bergantung pada koneksi internet dan layanan AI/LLM dalam melakukan proses analisis.
6. Hasil yang diberikan sistem berupa tingkat indikasi plagiarisme dan tidak dapat dijadikan sebagai keputusan akhir bahwa suatu dokumen terbukti melakukan plagiarisme.
7. Sistem tidak mencakup proses penilaian atau pemeriksaan plagiarisme secara manual oleh pihak lain di luar aplikasi.

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1. User Interface

Antarmuka pengguna dirancang agar sederhana dan mudah digunakan sehingga pengguna dapat melakukan pemeriksaan dokumen dengan mudah. Aplikasi berbasis web ini menyediakan beberapa halaman utama sebagai berikut:

1. Halaman Beranda, Menampilkan informasi singkat mengenai aplikasi dan fungsi utama deteksi plagiarisme.
2. Halaman Unggah Dokumen, Menyediakan fitur untuk memilih dan mengunggah proposal atau laporan Tugas Akhir yang akan diperiksa
3. Halaman Proses Pemeriksaan, Menampilkan status proses ketika dokumen sedang diproses dan dianalisis oleh AI/LLM.
4. Halaman Hasil Pemeriksaan, Menampilkan hasil analisis berupa tingkat indikasi plagiarisme dengan kategori rendah, sedang, atau tinggi, serta informasi pendukung dari hasil analisis AI.
5. Halaman Riwayat Pemeriksaan, Menampilkan daftar dokumen yang telah diperiksa beserta hasil dan waktu pemeriksaannya.

3.2. Software Interface

Aplikasi Deteksi Plagiarisme Proposal dan Laporan Tugas Akhir Menggunakan AI membutuhkan beberapa perangkat lunak yang saling terhubung untuk mendukung proses pengunggahan, pemrosesan, dan analisis dokumen. Antarmuka perangkat lunak yang digunakan meliputi:

1. Web Browser**,** Aplikasi dapat diakses melalui web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari.
2. Web Server**,** Web server digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menangani permintaan dari pengguna.
3. Database**,** Database digunakan untuk menyimpan data pengguna, dokumen yang telah diperiksa, hasil analisis, serta riwayat pemeriksaan.

4. Layanan AI/LLM**,** Aplikasi terhubung dengan layanan AI/LLM melalui API untuk melakukan analisis terhadap teks dari dokumen yang diunggah dan menghasilkan klasifikasi tingkat indikasi plagiarisme.
5. Document Processing**,** Sistem menggunakan perangkat lunak atau library untuk melakukan ekstraksi teks dari dokumen yang diunggah sebelum teks dikirimkan ke layanan AI/LLM.

3.3. Communication Interface

Aplikasi menggunakan jaringan internet sebagai media komunikasi antara pengguna, server aplikasi, database, dan layanan AI/LLM. Komunikasi yang digunakan meliputi:

1. Internet**,** Digunakan sebagai media komunikasi antara perangkat pengguna dengan server aplikasi serta layanan AI/LLM.
2. HTTP/HTTPS**,** Digunakan untuk pertukaran data antara browser pengguna dan server aplikasi. Protokol HTTPS digunakan untuk menjaga keamanan data selama proses komunikasi.
3. REST API**,** Digunakan sebagai penghubung antara aplikasi dengan layanan AI/LLM untuk mengirimkan teks hasil ekstraksi dokumen dan menerima hasil analisis.
4. Komunikasi Database**,** Server aplikasi berkomunikasi dengan database untuk menyimpan dan mengambil data pengguna, dokumen, hasil analisis, serta riwayat pemeriksaan.
5. Pertukaran Data**,** Data antara komponen sistem dapat menggunakan format JSON, terutama dalam komunikasi antara aplikasi dan layanan AI/LLM melalui API.

4. Functional Requirement

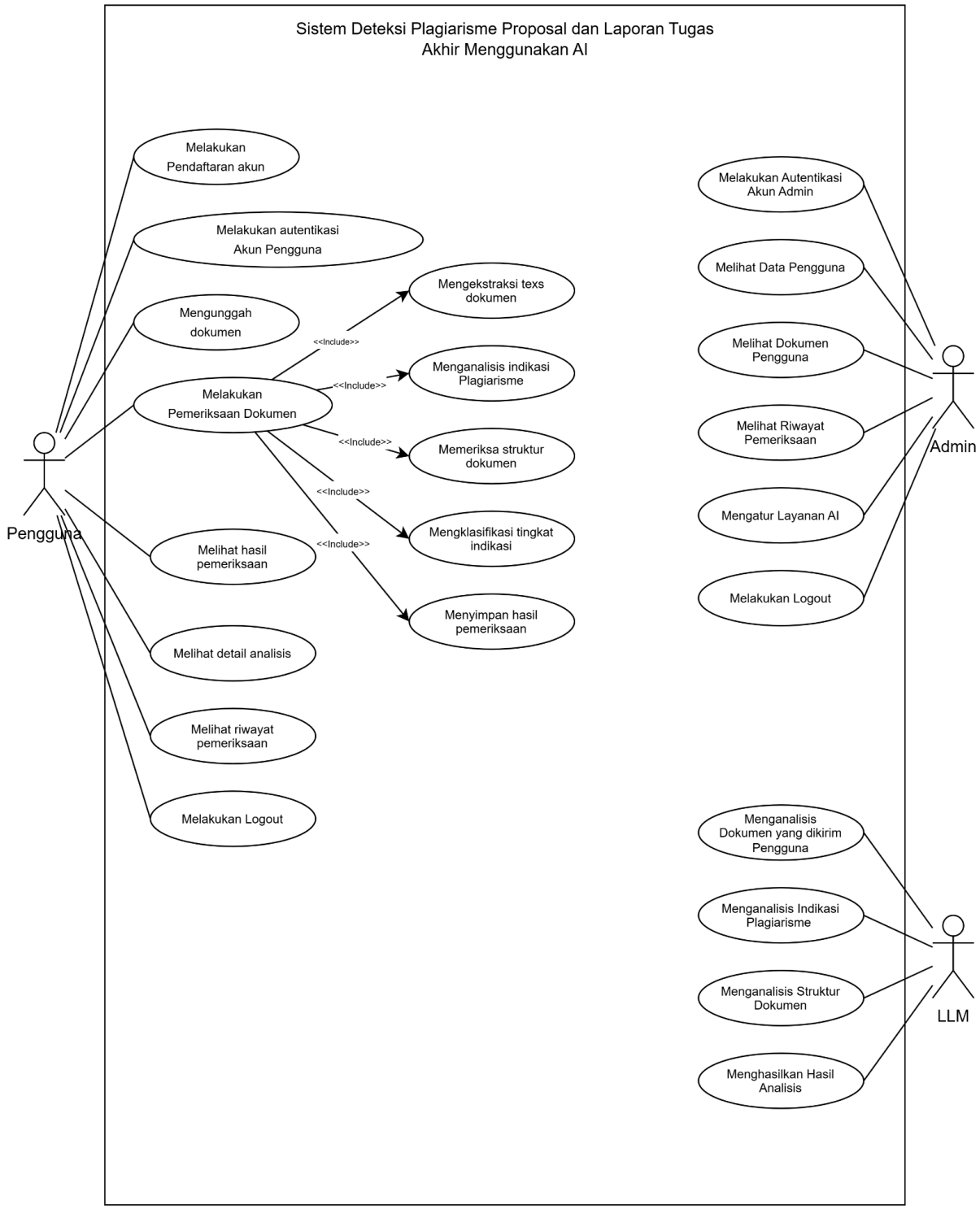
Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi yang harus disediakan oleh **Aplikasi Deteksi Plagiarisme Proposal dan Laporan Tugas Akhir Menggunakan AI** agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Karena aplikasi kita hanya berfokus pada pengguna yang mengunggah dokumen dan memperoleh hasil analisis AI, kebutuhan fungsionalnya dapat dibuat sebagai berikut.

Tabel 4.1 Karakteristik Pengguna

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
FR-01	Unggah Dokumen	Sistem harus menyediakan fitur bagi pengguna untuk mengunggah dokumen proposal atau laporan Tugas Akhir yang akan diperiksa.
FR-02	Validasi Dokumen	Sistem harus memeriksa format dan ukuran dokumen yang diunggah sebelum dokumen diproses.
FR-03	Ekstraksi Teks	Sistem harus dapat mengekstraksi teks dari dokumen yang diunggah untuk digunakan dalam proses analisis.
FR-04	Informasi Dokumen	Sistem harus menampilkan informasi dokumen yang berhasil diunggah sebelum proses pemeriksaan dilakukan.
FR-05	Pengiriman Data ke AI/LLM	Sistem harus mengirimkan teks hasil ekstraksi dokumen kepada layanan AI/LLM untuk dilakukan analisis.
FR-06	Analisis Dokumen	Sistem harus menggunakan AI/LLM untuk menganalisis isi dokumen dan mengidentifikasi indikasi plagiarisme.
FR-07	Klasifikasi Tingkat Plagiarisme	Sistem harus mengklasifikasikan hasil analisis ke dalam tiga tingkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.
FR-08	Informasi Hasil Analisis	Sistem harus menampilkan hasil analisis yang diberikan oleh AI/LLM beserta informasi yang mendukung klasifikasi tingkat indikasi plagiarisme.
FR-09	Menampilkan Hasil Pemeriksaan	Sistem harus menampilkan hasil pemeriksaan kepada pengguna setelah proses analisis selesai.
FR-10	Menampilkan Detail Analisis	Sistem harus menampilkan detail hasil analisis yang dapat membantu pengguna memahami alasan sistem memberikan klasifikasi tertentu.

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
FR-11	Status Pemeriksaan	Sistem harus menampilkan status proses pemeriksaan, seperti menunggu, sedang diproses, berhasil, atau gagal.
FR-12	Menyimpan Riwayat	Sistem harus menyimpan data pemeriksaan yang telah dilakukan, termasuk dokumen, tanggal pemeriksaan, dan hasil analisis.
FR-13	Menampilkan Riwayat	Sistem harus menyediakan fitur bagi pengguna untuk melihat riwayat pemeriksaan dokumen yang telah dilakukan.
FR-14	Melihat Hasil Riwayat	Sistem harus memungkinkan pengguna membuka kembali hasil pemeriksaan dari dokumen yang sebelumnya telah dianalisis.
FR-15	Kesalahan Dokumen	Sistem harus memberikan pemberitahuan apabila dokumen tidak memenuhi format atau ketentuan yang ditetapkan.
FR-16	Kegagalan Proses AI	Sistem harus memberikan pemberitahuan kepada pengguna apabila proses analisis oleh AI/LLM mengalami kegagalan.
FR-17	Kegagalan Koneksi	Sistem harus memberikan pemberitahuan apabila terjadi gangguan koneksi antara aplikasi dengan layanan AI/LLM.

4.1. Use Case



Gambar 4.1 Use Case Diagram

4.2. Use Case Description

4.2.1 Melakukan Pendaftaran Akun

Use case name	Melakukan Pendaftaran Akun
Use case ID	UC-01
Purpose	Memungkinkan pengguna membuat akun agar dapat menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada sistem.
Author	Aditiya Kusuma
Date	28 September 2026
Cross Reference	Kebutuhan pendaftaran akun
Triggering Event	Pengguna memilih menu Pendaftaran Akun pada sistem.
Brief Description	Sistem menyediakan formulir pendaftaran yang harus diisi oleh pengguna. Data yang dimasukkan akan divalidasi sebelum akun disimpan ke dalam sistem.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	Melakukan Autentikasi Akun Pengguna
Stakeholder	Pengguna, Pengembang Sistem
Preconditions	Pengguna belum memiliki akun pada sistem.
Postconditions	Akun pengguna berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk melakukan autentikasi.
Flow of Activities	1. Pengguna memilih menu Pendaftaran Akun. 2. Sistem menampilkan formulir pendaftaran. 3. Pengguna mengisi data akun yang diperlukan. 4. Pengguna mengirimkan data pendaftaran. 5. Sistem memvalidasi data yang diberikan. 6. Sistem menyimpan data akun ke dalam basis data. 7. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa pendaftaran berhasil.
Exception Condition	1. Data pendaftaran tidak lengkap atau tidak sesuai → sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna memperbaiki data. 2. Akun dengan data yang sama sudah terdaftar → sistem menampilkan pemberitahuan bahwa akun telah tersedia. 3. Terjadi kegagalan penyimpanan data → sistem menampilkan pesan bahwa pendaftaran gagal.

4.2.2 Melakukan Autentikasi Akun Pengguna

Use case name	Melakukan Autentikasi Akun Pengguna
Use case ID	UC-02
Purpose	Memverifikasi identitas pengguna agar dapat mengakses fitur sistem.
Author	Aditiya Kusuma
Date	28 September 2026
Cross Reference	Kebutuhan autentikasi pengguna
Triggering Event	Pengguna memasukkan data akun pada halaman autentikasi.
Brief Description	Sistem memeriksa data akun yang dimasukkan pengguna. Jika data sesuai dengan akun yang terdaftar, sistem memberikan akses kepada pengguna.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	Mendaftar Akun, Keluar dari Sistem
Stakeholder	Pengguna, Pengembang Sistem
Preconditions	Pengguna telah memiliki akun yang terdaftar.
Postconditions	Pengguna berhasil terautentikasi dan dapat mengakses sistem.
Flow of Activities	1. Pengguna membuka halaman autentikasi. 2. Sistem menampilkan formulir autentikasi. 3. Pengguna memasukkan data akun. 4. Pengguna mengirimkan data autentikasi. 5. Sistem memeriksa data akun. 6. Sistem memverifikasi kesesuaian data. 7. Sistem memberikan akses kepada pengguna.
Exception Condition	1. Data akun tidak sesuai → sistem menolak akses dan menampilkan pesan kesalahan. 2. Akun tidak ditemukan → sistem meminta pengguna melakukan pendaftaran atau memeriksa kembali data akun. 3. Terjadi kegagalan sistem → autentikasi tidak dapat dilakukan.

4.2.3 Mengunggah Dokumen

Use case name	Mengunggah Dokumen
Use case ID	UC-03

Purpose	Memungkinkan pengguna mengunggah proposal atau laporan Tugas Akhir untuk dilakukan pemeriksaan.
Author	Aditiya Kusuma
Date	28 September 2026
Cross Reference	Kebutuhan unggah dokumen
Triggering Event	Pengguna memilih menu Unggah Dokumen.
Brief Description	Sistem menerima dokumen yang diunggah pengguna, melakukan validasi, kemudian menyimpan dokumen agar dapat digunakan dalam proses pemeriksaan.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	Memeriksa Dokumen
Stakeholder	Pengguna, Pengembang Sistem
Preconditions	Pengguna telah terautentikasi.
Postconditions	Dokumen berhasil disimpan dan siap untuk diperiksa.
Flow of Activities	1. Pengguna memilih menu Unggah Dokumen. 2. Sistem menampilkan halaman unggah dokumen. 3. Pengguna memilih dokumen proposal atau laporan Tugas Akhir. 4. Pengguna mengunggah dokumen. 5. Sistem memvalidasi format dan ukuran dokumen. 6. Sistem menyimpan dokumen. 7. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa dokumen berhasil diunggah.
Exception Condition	1. Format dokumen tidak sesuai → sistem menolak dokumen. 2. Ukuran dokumen melebihi batas → sistem menampilkan pesan kesalahan. 3. Proses unggah gagal → sistem meminta pengguna mengulangi proses unggah.

4.2.4 Memeriksa Dokumen

Use case name	Memeriksa Dokumen
Use case ID	UC-04
Purpose	Memeriksa dokumen proposal atau laporan Tugas Akhir menggunakan AI untuk memperoleh tingkat indikasi plagiarisme dan hasil pemeriksaan struktur dokumen.
Author	Aditiya Kusuma

Date	28 September 2026
Cross Reference	Kebutuhan pemeriksaan dokumen
Triggering Event	Pengguna memilih dokumen dan memulai proses pemeriksaan.
Brief Description	Sistem memproses dokumen, mengekstraksi teks, mengirimkan teks kepada LLM untuk dianalisis, kemudian menerima dan menyimpan hasil analisis.
Actor	Pengguna, LLM
Related Use Cases	Mengunggah Dokumen, Ekstraksi Teks, Menganalisis Dokumen, Klasifikasi Tingkat Indikasi Plagiarisme, Menyimpan Hasil Pemeriksaan
Stakeholder	Pengguna, Admin, Pengembang Sistem
Preconditions	Pengguna telah terautentikasi dan dokumen telah berhasil diunggah.
Postconditions	Hasil pemeriksaan berhasil diperoleh dan disimpan dalam sistem.
Flow of Activities	1. Pengguna memilih dokumen yang akan diperiksa. 2. Sistem mengambil dokumen. 3. Sistem mengekstraksi teks dari dokumen. 4. Sistem mengirimkan teks dokumen kepada LLM. 5. LLM menganalisis dokumen. 6. LLM melakukan analisis indikasi plagiarisme dan struktur dokumen. 7. Sistem menerima hasil analisis dari LLM. 8. Sistem menentukan tingkat indikasi plagiarisme. 9. Sistem menyimpan hasil pemeriksaan. 10. Sistem menampilkan hasil pemeriksaan kepada pengguna.
Exception Condition	1. Teks tidak dapat diekstraksi → pemeriksaan dihentikan. 2. LLM tidak tersedia → sistem menampilkan pemberitahuan kegagalan layanan AI. 3. Proses analisis gagal → sistem meminta pengguna melakukan pemeriksaan kembali. 4. Hasil analisis tidak diterima → hasil pemeriksaan tidak dapat ditampilkan.

4.2.5 Melihat Hasil Pemeriksaan

Use case name	Melihat Hasil Pemeriksaan
Use case ID	UC-05
Purpose	Memungkinkan pengguna melihat hasil pemeriksaan dokumen yang telah dilakukan.

Author	Aditiya Kusuma
Date	28 September 2026
Cross Reference	Hasil Pemeriksaan Dokumen
Triggering Event	Pengguna memilih hasil pemeriksaan suatu dokumen.
Brief Description	Sistem menampilkan hasil pemeriksaan berupa tingkat indikasi plagiarisme dan hasil pemeriksaan struktur dokumen.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	Memeriksa Dokumen, Melihat Detail Analisis
Stakeholder	Pengguna
Preconditions	Dokumen telah selesai diperiksa dan hasil pemeriksaan tersedia.
Postconditions	Hasil pemeriksaan ditampilkan kepada pengguna.
Flow of Activities	1. Pengguna memilih menu hasil pemeriksaan. 2. Sistem mengambil hasil pemeriksaan. 3. Sistem menampilkan tingkat indikasi plagiarisme. 4. Sistem menampilkan hasil pemeriksaan struktur dokumen. 5. Pengguna dapat melihat hasil pemeriksaan.
Exception Condition	1. Hasil pemeriksaan tidak tersedia → sistem menampilkan pemberitahuan. 2. Data hasil pemeriksaan gagal diambil → sistem menampilkan pesan kesalahan.

4.2.6 Melihat Detail Analisis

Use case name	Melihat Detail Analisis
Use case ID	UC-06
Purpose	Memungkinkan pengguna melihat informasi lebih rinci dari hasil analisis dokumen.
Author	Aditiya Kusuma
Date	28 September 2026
Cross Reference	Detail analisis pemeriksaan
Triggering Event	Pengguna memilih opsi Detail Analisis pada hasil pemeriksaan.
Brief Description	Sistem menampilkan rincian hasil analisis AI yang berkaitan dengan indikasi plagiarisme dan struktur dokumen.
Actor	Pengguna

Related Use Cases	Melihat Hasil Pemeriksaan
Stakeholder	Pengguna
Preconditions	Hasil pemeriksaan tersedia
Postconditions	Detail hasil analisis ditampilkan kepada pengguna.
Flow of Activities	1. Pengguna membuka hasil pemeriksaan. 2. Pengguna memilih opsi Detail Analisis. 3. Sistem mengambil data detail analisis. 4. Sistem menampilkan detail analisis. 5. Pengguna melihat informasi hasil analisis.
Exception Condition	1. Detail analisis tidak tersedia → sistem menampilkan pemberitahuan. 2. Data gagal diambil → sistem menampilkan pesan kesalahan.

4.2.7 Melihat Riwayat Pemeriksaan

Use case name	Melihat Riwayat Pemeriksaan
Use case ID	UC-07
Purpose	Memungkinkan pengguna melihat daftar dokumen yang pernah diperiksa beserta hasil pemeriksaannya.
Author	Aditiya Kusuma
Date	28 September 2026
Cross Reference	Data riwayat pemeriksaan
Triggering Event	Pengguna memilih menu Riwayat Pemeriksaan.
Brief Description	Sistem mengambil dan menampilkan riwayat pemeriksaan yang dilakukan oleh pengguna.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	Melihat Hasil Pemeriksaan
Stakeholder	Pengguna
Preconditions	Pengguna telah terautentikasi.
Postconditions	Riwayat pemeriksaan pengguna ditampilkan.
Flow of Activities	1. Pengguna memilih menu **Riwayat Pemeriksaan**. 2. Sistem mengambil data riwayat pengguna. 3. Sistem menampilkan daftar riwayat pemeriksaan. 4. Pengguna memilih salah satu riwayat untuk melihat hasilnya.

Exception Condition	1. Tidak terdapat riwayat pemeriksaan → sistem menampilkan informasi bahwa riwayat belum tersedia. 2. Data riwayat gagal diambil → sistem menampilkan pesan kesalahan.

4.2.8 Melakukan Logout (Pengguna)

Use case name	Melakukan Logout (Pengguna)	
Use case ID	UC-08	
Purpose	Mengakhiri sesi pengguna setelah selesai menggunakan sistem.	
Author	Aditiya Kusuma	
Date	28 September 2026	
Cross Reference	Autentikasi akun pengguna	
Triggering Event	Pengguna memilih menu Keluar dari Sistem.	
Brief Description	Sistem mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan pengguna ke halaman autentikasi.	
Actor	Pengguna	
Related Use Cases	Melakukan Autentikasi Akun Pengguna	
Stakeholder	Pengguna	
Preconditions	Pengguna telah terautentikasi.	
Postconditions	Sesi pengguna berakhir dan akses pengguna terhadap halaman sistem ditutup.	
Flow of Activities	1. Pengguna memilih menu Keluar dari Sistem. 2. Sistem mengakhiri sesi pengguna. 3. Sistem menghapus informasi sesi yang aktif. 4. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman autentikasi. .	
Exception Condition	1. Sesi gagal diakhiri → sistem menampilkan pesan kesalahan. 2. Terjadi gangguan sistem → pengguna dapat melakukan proses keluar kembali. .	
	Format email tidak valid	Menampilkan pesan “Format email tidak valid.”

4.2.9 Melakukan Autentikasi Akun (Admin)

Use case name	Melakukan Autentikasi Akun (Admin)
Use case ID	UC-09
Purpose	Memverifikasi identitas Admin agar dapat mengakses fitur khusus Admin.
Author	Aditiya Kusuma
Date	28 September 2026
Cross Reference	Kebutuhan autentikasi Admin
Triggering Event	Admin memasukkan data akun pada halaman autentikasi Admin.
Brief Description	Sistem memeriksa data akun Admin dan memberikan akses apabila data yang diberikan sesuai.
Actor	Admin
Related Use Cases	Melihat Data Pengguna, Melihat Dokumen, Melihat Hasil Pemeriksaan, Melihat Riwayat Pemeriksaan, Mengatur Layanan AI, Keluar dari Sistem
Stakeholder	Admin, Pengembang Sistem
Preconditions	Akun Admin telah tersedia.
Postconditions	Admin berhasil terautentikasi dan dapat mengakses halaman Admin.
Flow of Activities	1. Admin membuka halaman autentikasi. 2. Sistem menampilkan formulir autentikasi. 3. Admin memasukkan data akun. 4. Admin mengirimkan data. 5. Sistem memeriksa data akun Admin. 6. Sistem memverifikasi data. 7. Sistem memberikan akses ke halaman Admin.
Exception Condition	1. Data akun tidak sesuai → akses ditolak. 2. Akun Admin tidak ditemukan → sistem menampilkan pesan kesalahan. 3. Terjadi kegagalan sistem → autentikasi tidak dapat dilakukan.

4.2.10 Melihat Data Pengguna

Use case name	Melihat Data Pengguna
Use case ID	UC-10
Purpose	Memungkinkan Admin melihat data akun pengguna yang terdaftar pada sistem.
Author	Aditiya Kusuma

Date	28 September 2026
Cross Reference	Data akun pengguna
Triggering Event	Admin memilih menu Data Pengguna.
Brief Description	Sistem mengambil data pengguna yang tersimpan dan menampilkannya kepada Admin.
Actor	Admin
Related Use Cases	Melakukan Autentikasi Akun Admin
Stakeholder	Admin, Pengguna
Preconditions	Admin telah terautentikasi. .
Postconditions	Data pengguna berhasil ditampilkan kepada Admin.
Flow of Activities	1. Admin memilih menu **Data Pengguna**. 2. Sistem mengambil data pengguna. 3. Sistem menampilkan daftar pengguna. 4. Admin memilih data pengguna yang ingin dilihat. 5. Sistem menampilkan informasi pengguna.
Exception Condition	1. Tidak terdapat data pengguna → sistem menampilkan informasi bahwa data belum tersedia. 2. Data gagal diambil → sistem menampilkan pesan kesalahan.

4.2.11 Melihat Dokumen Pengguna

Use case name	Melihat Dokumen Pengguna
Use case ID	UC-11
Purpose	Memungkinkan Admin melihat dokumen proposal dan laporan Tugas Akhir yang telah diunggah pengguna.
Author	Aditiya Kusuma
Date	28 September 2026
Cross Reference	Data dokumen
Triggering Event	Admin memilih menu Dokumen.
Brief Description	Sistem mengambil daftar dokumen yang tersimpan dan menampilkan informasi dokumen kepada Admin.
Actor	Admin
Related Use Cases	Melakukan Autentikasi Akun Admin, Melihat Hasil Pemeriksaan

Stakeholder	Admin, Pengguna
Preconditions	Admin telah terautentikasi dan terdapat dokumen yang tersimpan.
Postconditions	Informasi dokumen dapat dilihat oleh Admin.
Flow of Activities	1. Admin memilih menu Dokumen. 2. Sistem mengambil data dokumen. 3. Sistem menampilkan daftar dokumen. 4. Admin memilih dokumen. 5. Sistem menampilkan informasi dokumen yang dipilih.
Exception Condition	1. Tidak terdapat dokumen → sistem menampilkan informasi bahwa dokumen belum tersedia. 2. Dokumen gagal diambil → sistem menampilkan pesan kesalahan.

4.2.12 Melihat Riwayat Pemeriksaan

Use case name	Melihat Riwayat Pemeriksaan
Use case ID	UC-12
Purpose	Memungkinkan Admin melihat seluruh riwayat pemeriksaan dokumen yang tersimpan pada sistem.
Author	Aditiya Kusuma
Date	28 September 2026
Cross Reference	Data riwayat pemeriksaan
Triggering Event	Admin memilih menu Riwayat Pemeriksaan.
Brief Description	Sistem mengambil dan menampilkan data riwayat pemeriksaan dokumen kepada Admin.
Actor	Admin
Related Use Cases	Melihat Hasil Pemeriksaan
Stakeholder	Admin, Pengguna
Preconditions	Admin telah terautentikasi.
Postconditions	Riwayat pemeriksaan berhasil ditampilkan.
Flow of Activities	1. Admin memilih menu Riwayat Pemeriksaan. 2. Sistem mengambil data riwayat pemeriksaan. 3. Sistem menampilkan daftar riwayat. 4. Admin memilih salah satu riwayat. 5. Sistem menampilkan informasi hasil pemeriksaan.

Exception Condition	1. Tidak terdapat riwayat pemeriksaan → sistem menampilkan informasi bahwa riwayat belum tersedia. 2. Data riwayat gagal diambil → sistem menampilkan pesan kesalahan.

4.2.13 Mengatur Layanan AI

Use case name	Mengatur Layanan AI
Use case ID	UC-13
Purpose	Memungkinkan Admin mengatur konfigurasi layanan AI/LLM yang digunakan oleh sistem.
Author	Aditiya Kusuma
Date	28 September 2026
Cross Reference	Konfigurasi layanan AI/LLM
Triggering Event	Admin memilih menu Pengaturan AI.
Brief Description	Sistem menampilkan konfigurasi layanan AI yang dapat diatur oleh Admin sesuai dengan kebutuhan sistem.
Actor	Admin
Related Use Cases	-
Stakeholder	Admin, Pengembang Sistem
Preconditions	Admin telah terautentikasi dan memiliki akses ke pengaturan layanan AI.
Postconditions	Konfigurasi layanan AI berhasil disimpan.
Flow of Activities	1. Admin membuka menu Pengaturan AI. 2. Sistem menampilkan konfigurasi layanan AI. 3. Admin memasukkan atau mengubah konfigurasi. 4. Admin menyimpan perubahan. 5. Sistem memvalidasi konfigurasi. 6. Sistem menyimpan konfigurasi. 7. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa konfigurasi berhasil disimpan.
Exception Condition	1. Konfigurasi tidak valid → sistem menampilkan pesan kesalahan. 2. Konfigurasi gagal disimpan → sistem meminta Admin melakukan penyimpanan kembali.

4.2.14 Melakukan LogOut

Use case name	Melakukan LogOut
Use case ID	UC-14
Purpose	Mengakhiri sesi Admin setelah selesai menggunakan sistem.
Author	Aditiya Kusuma
Date	28 September 2026
Cross Reference	Autentikasi akun Admin
Triggering Event	Admin memilih menu Keluar dari Sistem.
Brief Description	Sistem mengakhiri sesi Admin dan mengarahkan Admin ke halaman autentikasi.
Actor	Admin
Related Use Cases	Melakukan Autentikasi Akun Admin
Stakeholder	Admin
Preconditions	Admin sedang terautentikasi.
Postconditions	Sesi Admin berakhir dan akses terhadap halaman Admin ditutup.
Flow of Activities	1. Admin memilih menu Keluar dari Sistem. 2. Sistem mengakhiri sesi Admin. 3. Sistem menghapus informasi sesi yang aktif. 4. Sistem mengarahkan Admin ke halaman autentikasi.
Exception Condition	1. Sesi gagal diakhiri → sistem menampilkan pesan kesalahan. 2. Terjadi gangguan sistem → Admin dapat melakukan proses keluar kembali.

4.2.15 Menganalisis Dokumen Yang Dikirim Pengguna

Use case name	Menganalisis Dokumen Yang Dikirim Pengguna
Use case ID	UC-15
Purpose	Menganalisis isi dokumen menggunakan LLM untuk memperoleh informasi mengenai indikasi plagiarisme dan struktur dokumen.
Author	Aditiya Kusuma

Date	28 September 2026
Cross Reference	Pemeriksaan dokumen
Triggering Event	Sistem mengirimkan teks dokumen kepada LLM untuk dianalisis.
Brief Description	LLM menerima teks dokumen, melakukan analisis terhadap isi dokumen, kemudian menghasilkan informasi mengenai tingkat indikasi plagiarisme dan hasil pemeriksaan struktur dokumen.
Actor	LLM
Related Use Cases	Memeriksa Dokumen
Stakeholder	Pengguna, Admin, Pengembang Sistem
Preconditions	Teks dokumen telah berhasil diekstraksi dan layanan LLM tersedia.
Postconditions	Hasil analisis berhasil dikirimkan kembali kepada sistem.
Flow of Activities	1. Sistem mengirimkan teks dokumen kepada LLM. 2. LLM menerima teks dokumen. 3. LLM menganalisis isi dokumen. 4. LLM menganalisis indikasi plagiarisme. 5. LLM memeriksa struktur dokumen. 6. LLM menghasilkan hasil analisis. 7. LLM mengirimkan hasil analisis kepada sistem.
Exception Condition	1. Layanan LLM tidak tersedia → proses analisis tidak dapat dilakukan. 2. Data dokumen tidak dapat diproses → LLM tidak menghasilkan analisis. 3. Hasil analisis gagal dikirimkan → sistem tidak dapat menerima hasil pemeriksaan.

4.2.16 Menganalisis Indikasi Plagiarisme

Use case name	Menganalisis Indikasi Plagiarisme
Use case ID	UC-16
Purpose	Menganalisis isi dokumen untuk memperoleh informasi mengenai tingkat indikasi plagiarisme.
Author	Aditiya Kusuma
Date	28 September 2026
Cross Reference	Pemeriksaan dokumen
Triggering Event	Teks dokumen telah tersedia untuk dianalisis.
Brief Description	Sistem menggunakan hasil analisis LLM untuk mengidentifikasi adanya

	indikasi kemiripan atau plagiarisme pada isi dokumen.
Actor	LLM
Related Use Cases	Memeriksa Dokumen, Menganalisis Dokumen yang Dikirim Pengguna
Stakeholder	Pengguna, Admin, Pengembang Sistem
Preconditions	Teks dokumen telah berhasil diekstraksi dan layanan LLM tersedia.
Postconditions	Informasi mengenai indikasi plagiarisme berhasil diperoleh.
Flow of Activities	1. Sistem menyediakan teks dokumen untuk dianalisis. 2. Sistem mengirimkan data yang diperlukan kepada LLM. 3. LLM menganalisis isi dokumen. 4. LLM mengidentifikasi indikasi kemiripan pada dokumen. 5. LLM mengirimkan hasil analisis kepada sistem. 6. Sistem menerima hasil analisis indikasi plagiarisme.
Exception Condition	1. LLM tidak tersedia → analisis tidak dapat dilakukan. 2. Data dokumen tidak dapat diproses → analisis gagal dilakukan. 3. Hasil analisis tidak diterima sistem → sistem menampilkan pesan kegagalan.

4.2.17 Menganalisis Struktur Dokumen

Use case name	Menganalisis Struktur Dokumen
Use case ID	UC-17
Purpose	Memeriksa struktur proposal atau laporan Tugas Akhir berdasarkan struktur yang ditetapkan oleh sistem.
Author	Aditiya Kusuma
Date	28 September 2026
Cross Reference	Pemeriksaan dokumen
Triggering Event	Teks dokumen telah berhasil diekstraksi dan siap dianalisis.
Brief Description	Sistem menggunakan LLM untuk memeriksa struktur dokumen dan mengidentifikasi bagian-bagian dokumen yang tersedia atau belum tersedia.
Actor	LLM
Related Use Cases	Memeriksa Dokumen, Menganalisis Struktur Dokumen
Stakeholder	Pengguna, Admin, Pengembang Sistem
Preconditions	Teks dokumen tersedia dan layanan LLM dapat digunakan.

Postconditions	Hasil pemeriksaan struktur dokumen berhasil diperoleh.
Flow of Activities	1. LLM menerima teks dokumen. 2. LLM mengidentifikasi bagian-bagian dokumen. 3. LLM menganalisis susunan dokumen. 4. LLM memeriksa keberadaan bagian yang diperlukan. 5. LLM menghasilkan hasil analisis struktur dokumen.
Exception Condition	1. Teks dokumen tidak lengkap → hasil analisis struktur dapat tidak lengkap. 2. LLM tidak dapat memproses dokumen → analisis gagal. 3. Struktur dokumen tidak dapat diidentifikasi → sistem menerima hasil pemeriksaan yang tidak lengkap.

4.2.18 Menghasilkan Hasil Analisis

Use case name	Menghasilkan Hasil Analisis
Use case ID	UC-18
Purpose	Menghasilkan keluaran analisis berdasarkan hasil pemeriksaan indikasi plagiarisme dan struktur dokumen.
Author	Aditiya Kusuma
Date	28 September 2026
Cross Reference	Hasil analisis dokumen
Triggering Event	LLM telah menyelesaikan analisis dokumen, indikasi plagiarisme, dan struktur dokumen.
Brief Description	LLM menggabungkan hasil analisis yang telah dilakukan menjadi keluaran yang dapat diterima dan diproses oleh sistem.
Actor	LLM
Related Use Cases	Menganalisis Indikasi Plagiarisme, Menganalisis Struktur Dokumen
Stakeholder	Pengguna, Admin, Pengembang Sistem
Preconditions	Analisis indikasi plagiarisme dan struktur dokumen telah selesai dilakukan.
Postconditions	Hasil analisis berhasil dihasilkan dan dikirimkan kepada sistem.
Flow of Activities	1. LLM menerima hasil analisis indikasi plagiarisme. 2. LLM menerima hasil analisis struktur dokumen. 3. LLM menggabungkan hasil analisis. 4. LLM menyusun keluaran hasil analisis. 5. LLM mengirimkan hasil analisis kepada sistem.

	6. Sistem menerima hasil analisis untuk diproses lebih lanjut.
Exception Condition	1. Salah satu hasil analisis tidak tersedia → hasil akhir tidak dapat dihasilkan secara lengkap. 2. LLM mengalami gangguan → hasil analisis tidak dapat dihasilkan. 3. Hasil analisis gagal dikirimkan → sistem tidak menerima hasil pemeriksaan.

5. Non-Functional Requirement

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan kriteria kualitas, kinerja, dan batasan yang harus dipenuhi oleh sistem, berfokus pada bagaimana sistem beroperasi, bukan apa yang harus dilakukan. Persyaratan ini sangat penting untuk menjamin pengalaman pengguna yang optimal, keandalan layanan chatbot yang berkelanjutan, dan keamanan data pengguna. Tabel berikut merinci kebutuhan non-fungsional dalam bentuk spesifikasi kualitas yang dapat diuji dan harus diimplementasikan pada sistem:

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-01	Kinerja	Sistem harus memberikan respons terhadap setiap permintaan pengguna dalam waktu yang wajar dan tidak menyebabkan aplikasi berhenti selama proses berlangsung.
NFR-02	Keamanan	Sistem harus membatasi akses terhadap akun, dokumen, dan hasil pemeriksaan berdasarkan hak akses pengguna.
NFR-03	Privasi	Sistem harus menjaga kerahasiaan dokumen proposal dan laporan Tugas Akhir yang diunggah oleh pengguna.
NFR-04	Kemudahan Penggunaan	Sistem harus menyediakan antarmuka yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh pengguna dan Admin.
NFR-05	Kompatibilitas	Sistem harus dapat dijalankan melalui peramban web yang umum digunakan pada perangkat komputer atau laptop.
NFR-06	Keandalan	Sistem harus mampu menangani kegagalan proses unggah, ekstraksi teks, dan analisis AI tanpa menyebabkan kehilangan data yang telah tersimpan.

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-07	Ketersediaan	Sistem harus dapat digunakan selama aplikasi dan layanan AI/LLM yang digunakan dalam proses pemeriksaan tersedia.
NFR-08	Akurasi	Sistem harus menghasilkan klasifikasi tingkat indikasi plagiarisme berdasarkan hasil analisis AI dan menyajikannya sebagai indikasi, bukan sebagai keputusan akhir plagiarisme.
NFR-09	Skalabilitas	Sistem harus dapat menangani peningkatan jumlah dokumen dan pengguna tanpa menurunkan fungsi utama aplikasi secara signifikan.
NFR-10	Maintainability	Sistem harus memiliki struktur yang memungkinkan pemeliharaan dan perubahan komponen aplikasi maupun layanan AI dilakukan tanpa mengubah keseluruhan sistem.